Seishin Matsui

1-1-1 Tennodai,
Tsukuba City,
Ibaraki Prefecture, Japan

PROFILE

Ph.D. student, **University of Tsukuba**, Japan

Email: matsui.seishin.qm@alumni.tsukuba.ac.jp

EXPERIENCE

Research assistant, University of Tsukuba — Apr. 2026 - Current

— Creating plasticity theory that considers dislocation dynamics from the perspective of statistical mechanics.

Research assistant, University of Tsukuba — May 2025 – Fub. 2026

— Developing probability-based multiscale analysis for addressing microstructural interactions and randomness.

Teaching assistant, University of Tsukuba — Jan. 2025 – Fub. 2025

— Advanced Material Science

Teaching assistant, University of Tsukuba — Jul. 2025 – Sep. 2025

— Fundamentals of Material Science

EDUCATION

Ph.D. in Engineering — University of Tsukuba, Current

Master of Engineering — University of Tsukuba, 2026

Bachelor of Engineering — University of Tsukuba, 2024

SKILLS

Computational mechanics and finite element analysis

Academic research and theoretical modeling

Data processing and visualization

AFFILIAIONS

Japan Society for Computational Engineering and Science (**JSCES**)

GRANTS & FELLOWSHIPS

Support for pioneering Research initiated by the Next Generation (SPRING), Japan Society and Technology Agency (JST) — Apr. 2026 - Current

INTERNATIONAL CONFERENCES

An enhanced Rousselier model to predict ductile fracture under a wide range of loading conditions
Seishin Matsui, Yuichi Shintaku, Kenjiro Terada
17th World Congress on Computational Mechanics (**WCCM2026**), Germany, 2026.

A CDM-like constitutive law with cohesive cracks to realize change of fracture behavior in ductile-to-brittle transition temperature
Seishin Matsui, Yuichi Shintaku, Kenjiro Terada
5th International Congress on Damage Mechanics (**ICDM2025**), Singapore, 2025.

DOMESTIC CONFERENCES

平坦破壊およびシアリップ破壊を表現するための拡張Rousselierモデル
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第31回計算工学講演会, 2026.

延性-脆性遷移挙動を表現するための結合力埋込型構成則
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第31回計算工学講演会, 2026.

修正Rousselierモデルおよび確率論的選点法を用いた平坦破壊とシェアリップ破壊のバラつき評価
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第31回計算力学講演会, 2025.

[招待講演] 応力三軸度が延性破壊に及ぼす影響を踏まえた材料構成則の検討
松井晟進
第13回マルチメソッド・新数値解析手法開拓研究会, 2025.

シェアリップ破壊を表現するためにTrescaの降伏基準を導入したRousselierモデル
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第30回計算工学講演会, 2025.

結合力埋込型弾塑性構成則および確率論的選点法を用いた脆性延性遷移領域のバラつき評価
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第37回計算力学講演会, 2024.

脆性脆性遷移領域における破壊挙動のバラつきを表現するための熱力学的構成理論に基づく結合力埋込型モデル
松井晟進, 新宅勇一, 寺田賢二郎
第29回計算工学講演会, 2024.